

PROGRAMLAMA DİLLERİ DERSİ

FİNAL PROJESİ

HAFTALIK SPRINT PLANI VE RAPOR ŞABLONU

Öğrenci Proje Çalışması

Öğrenci Adı Soyadı	Rand Maraka
Öğrenci Numarası	20232013133
Proje Adı	Görev ve Kullanıcı Yönetim Sistemi
GitHub Deposu (URL)	randmaraka66-a

1. Belgenin Amacı ve Kullanımı

Bu belge, Rust programlama dili kullanılarak geliştirilecek öğrenci prototip projelerinin dört haftalık süreç boyunca planlanması, yürütülmesi ve raporlanması amacıyla hazırlanmıştır. Belge, hem bir planlama aracı hem de sürecin sonunda teslim edilecek bir rapor olarak işlev görür. Her hafta sonunda öğrenciler ilgili sprint tablosunu doldurarak çalışmalarının ilerlemesini belgeler.

Süreç, ardışık ve sarmal (incremental ve iterative) bir geliştirme yaklaşımı esas alınarak tasarlanmıştır. İlk sprintte uçtan uca çalışan en sade prototip ortaya konur; sonraki sprintlerde bu prototip işlevsellik, dayanıklılık ve kullanılabilirlik açısından kademeli olarak geliştirilir. Bu yaklaşım, projelerin niteliğinden bağımsız olarak ölçülebilir bir ilerleme görünürlüğü sağlar.

2. Genel Yöntem

Her sprint dört temel aşamadan oluşur: planlama, geliştirme, test ve raporlama. Sprintin başında o haftaya ait somut hedefler belirlenir; hafta boyunca geliştirme ve test faaliyetleri yürütülür; hafta sonunda ise yapılan işler, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen ölçümler raporlanır. Sprint çıktıları, bir sonraki sprintin başlangıç girdisi olarak kullanılır.

2.1. Her Sprint Sonunda Beklenen Sabit Çıktılar

- GitHub deposunda etiketlenmiş bir sürüm (örn. sprint-1, sprint-2, sprint-3, sprint-4) ve ilgili commit geçmişi.
- Çalışan prototipin o haftaki sürümüne ait kısa bir demo (canlı sunum veya 2–3 dakikalık video kaydı).
- Bu belgedeki ilgili sprint tablosunun eksiksiz doldurulmuş hâli.
- Bir sonraki sprintin somut hedeflerini ve risklerini içeren kısa bir planlama notu.

2.2. Değerlendirme Ölçütleri

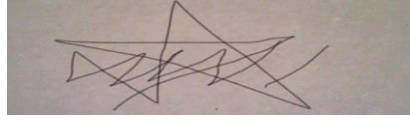
Sprintler; planlanan ve gerçekleştirilen iş arasındaki uyum, kod kalitesi (clippy, rustfmt ve test çıktıları), prototipin gözlemlenebilir ilerlemesi, raporlama kalitesi ve süreç boyunca alınan tasarım kararlarının gereğince değerlendirilmesi açısından değerlendirilir.

3. Sprint 1 — Minimum Çalışan İskelet

SPRINT 1 — MİNİMUM ÇALIŞAN İSKELET	
Sprintin Odağı	<i>Tüm temel bileşenleri içeren, en sade biçimiyle uçtan uca çalışan bir prototipin oluşturulması (walking skeleton).</i>
Sprintin Ana Hedefleri	• Cargo projesinin veya çalışma alanının (workspace) kurulması ve temel bağımlılıkların belirlenmesi. • Projenin ana modüllerinin yalnızca iskelet düzeyinde tanımlanması. • Modüller arasında en sade biçimiyle uçtan uca bir veri akışının kurulması. • Temel hata yönetimi, loglama ve izin yapısının oluşturulması. • Derleme, test ve biçimlendirme komutlarının çalışır hâle getirilmesi.
Beklenen Çıktılar	• Derlenen ve çalışan, işlevsellik içermeyen ancak bütünleşik bir prototip iskeleti. • Mimari kararları ve kütüphane seçimlerini açıklayan kısa bir rapor. • GitHub deposunda 'sprint-1' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	21.05.2025-27.05.2026
Planlanan Görevler (Sprint Başında Doldurulur)	- Cargo projesinin oluşturulması - Proje klasör yapısının hazırlanması - Task struct yapısının oluşturulması - Kullanıcıdan veri almak için std::in() kullanımının eklenmesi - Terminalde çalışan 4 seçenekli menü oluşturulması - Projenin derlenip çalıştırılması
Gerçekleştirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	- Cargo projesi başarıyla oluşturuldu - Görevleri temsil eden struct yapısı geliştirildi - Kullanıcıdan veri alma sistemi tamamlandı - 1- görev ekle, 2- listele, 3- sil seçeneklerinden oluşan terminal menüsü geliştirildi. - Proje ilk çalışan prototip hâline getirildi

Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	Ownership mantığı başlangıçta karışık geldi Referans kullanımı araştırılarak çözüldü Kullanıcı girişlerinde veri tipi dönüşüm hataları oluştu parse() ve match kullanılarak hata kontrolü sağlandı
Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	-Derleme hatası sayısı: 3 -Çalıştırılan test sayısı: 5 -Başarılı çalışan modül sayısı: 2 -Programın terminal açılış süresi: 1 saniyeden kısa
Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	-Başlangıçta görevleri array içinde tutma planlandı -Görev sayısı değişken olduğu için Vec yapısına geçildi
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	https://github.com/randmaraka66-a/G-rev-ve-kullanc-y-netim-sistemi
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	-Terminal üzerinden çalışan ilk prototip gösterildi -Kullanıcıdan veri alma işlemi demo olarak sunuldu
Sonraki Sprint için Belirlenen Hedefler ve Riskler	Hedefler -Görev ekleme ve silme sistemini tamamlamak -Menü sistemini aktif hâle getirmek Riskler -Ownership kurallarından kaynaklı hata oluşması -Kullanıcı girişlerinde veri dönüşüm hataları

Öğrenci İmzası / Tarih

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, is visible on a light-colored background.

4. Sprint 2 — Çekirdek İşlevsellik

SPRINT 2 — ÇEKİRDEK İŞLEVSELLİK	
Sprintin Odağı	<i>Projenin temel vaadini yerine getiren ana işlevselliğin gerçekleştirilmesi ve uçtan uca çalışır hâle getirilmesi.</i>
Sprintin Ana Hedefleri	• Önceki sprintte oluşturulan iskeletin gerçek işlevsellikle doldurulması. • En kritik bir veya iki temel özelliğin uçtan uca tamamlanması. • Birim testlerinin ve temel entegrasyon testlerinin yazılması. • Arayüzde temel kullanıcı etkileşimlerinin sağlanması. • İlk performans ve doğruluk ölçümlerinin alınması.
Beklenen Çıktılar	• Temel işlevselliği gösterilebilen, çalışır prototip sürümü. • Birim testlerinin sonuçlarını ve temel ölçümleri içeren rapor. • GitHub deposunda 'sprint-2' etiketi ile işaretlenmiş sürüm.
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	
Planlanan Görevler (Sprint Başında Doldurulur)	
Gerçekleştirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	
Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	

Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	
Öğrenci İmzası / Tarih	

5. Sprint 3 — Geniřletme ve Saęlamlařtırma

SPRINT 3 — GENİŐLETME VE SAęLAMLAŐTIRMA	
Sprintin Odaęı	<i>İkincil özelliklerin eklenmesi, prototipin gerek kullanım kořullarına ve kenar senaryolara karřı dayanıklı hâle getirilmesi.</i>
Sprintin Ana Hedefleri	• İkincil özelliklerin ve kenar senaryoların eklenmesi. • Hata yönetiminin güçlendirilmesi ve kullanıcıya anlamlı geri bildirimlerin saęlanması. • Performans darboęazlarının belirlenmesi ve iyileřtirilmesi. • Arayüzün kullanılabilirlik aısından gözden geirilmesi ve düzenlenmesi. • Test kapsamının geniřletilmesi ve dayanıklılık testlerinin yapılması.
Beklenen ıktılar	• Stres altında da kararlı alıřan, daha eksiksiz prototip sürümü. • Bir önceki sprintle karřılařtırmalı performans ve test kapsamı raporu. • GitHub deposunda 'sprint-3' etiketi ile iřaretlenmiř sürüm.
Sprint Bařlangı ve Bitiř Tarihleri	
Planlanan Görevler (Sprint Bařında Doldurulur)	
Gerekleřtirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	
Karřılařılan Teknik Zorluklar ve özümler	

Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	
Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	
Öğrenci İmzası / Tarih	

6. Sprint 4 — Cilalama, Belgeleme ve Sunum

SPRINT 4 — CİLALAMA, BELGELEME VE SUNUM	
Sprintin Odağı	<i>Prototipin sunulabilir, devredilebilir ve değerlendirilebilir nihai hâline getirilmesi.</i>
Sprintin Ana Hedefleri	- Kod temizliği, refactor ve clippy/rustfmt ile son geçişin yapılması. - Son hata düzeltmelerinin ve küçük kullanıcı deneyimi iyileştirmelerinin tamamlanması. - README, kullanım kılavuzu ve mimari dokümanın eksiksiz hâle getirilmesi. - Demo senaryosunun hazırlanması ve provasının yapılması. - Proje sonu öz değerlendirme: başarılı, başarısız ve sonraki adımların belirlenmesi.
Beklenen Çıktılar	- Sunum kalitesinde, belgelenmiş nihai prototip. - Tüm sprintlerin özetini, ölçümleri ve öğrenilen dersleri içeren final raporu. - GitHub deposunda 'sprint-4' etiketi ile işaretlenmiş ve sürüm notu eklenmiş final sürüm.
Sprint Başlangıç ve Bitiş Tarihleri	
Planlanan Görevler (Sprint Başında Doldurulur)	
Gerçekleştirilen Görevler (Sprint Sonunda Doldurulur)	
Karşılaşılan Teknik Zorluklar ve Çözümler	

Ölçümler / Metrikler (kapsam, test sayısı, performans vb.)	
Tasarım veya Plan Değişiklikleri ve Gerekçeleri	
GitHub Etiketi (Tag) ve İlgili Commit/Pull Request Bağlantıları	
Demo Bağlantısı veya Açıklaması	
Sonraki Sprint İçin Belirlenen Hedefler ve Riskler	
Öğrenci İmzası / Tarih	

7. Proje Sonu Final Değerlendirme

Bu bölüm, dört sprintin tamamlanmasının ardından öğrencinin proje sürecini bütüncül biçimde değerlendirmesi için doldurulur. Final değerlendirmesi, sprint tablolarındaki bireysel raporların özetini ve sürecin genel bir muhasebesini içerir.

FİNAL DEĞERLENDİRME	
Projenin Genel Amacı ve Ulaşılan Sonuç	
Başlangıçta Hedeflenen ile Ulaşılan Sonuç Arasındaki Farklar	
Rust Dilinin Bu Projeye Sağladığı Avantajlar ve Karşılaşılan Sınırlılıklar	
Süreç Boyunca Edinilen Teknik Kazanımlar	
Yeniden Başlasaydım Farklı Yaptırdım Dediğiniz Hususlar	
Projenin Sonraki Aşamada Geliştirilebilecek Yönleri	
Öğrenci İmzası / Tarih	